

AI 应用开发工程师

深圳南山 · 22 岁 · 可立即到岗 · 专业排名 3/153 (前 2%)

CSDN: blog.csdn.net/m0_73429744

个人简介

聚焦业务落地的 AI Agent 工程师，具备 Agent Runtime、MCP 工具协议、RAG 工程化及 AIoT 设备协同实践。熟练使用 Python、Java、TypeScript，掌握 LangGraph、Temporal，可独立完成状态编排、任务拆解、工具调用、长任务恢复、人工审批、评测与安全治理。拥有智能数据分析、睡眠 AIoT、智能座舱及嵌入式机器人项目经验，熟悉 MQTT、Kafka、Redis、PostgreSQL、FreeRTOS，具备云边端系统设计、性能优化与故障定位能力。严格遵循阿里巴巴代码规范，重视模块化设计、自动化测试、持续集成及可观测性建设。主持国家级大创项目，参与挑战杯 A 类路演，获国家励志奖学金、优秀毕业生等。

工作经历

泰益智医疗科技（广州）有限公司 · AI 应用开发工程师

2026.01—2026.08

Sleep AIoT 智能睡眠健康 Agent 平台

- Agent 运行时编排**：基于 LangGraph + Temporal 构建统一 Agent Runtime，落地 5 类业务 Agent；采用 Planner-Executor-Validator 多智能体协作模式，依托 PostgreSQL 实现长任务断点恢复；落地工具白名单、HITL 人工审批与超时熔断机制，集成 Prometheus + Grafana 全链路监控。
- 模型与工具治理**：构建 OpenAI 兼容模型网关（结构化输出、限流降级与熔断、Token 成本统计），对接 SSO/OIDC 落地细粒度 RBAC；基于 pgvector 实现租户级知识隔离与分层记忆；经 QLoRA 微调与 DPO 对齐后，工具调用准确率提升至 92.0%，非法调用率降至 4.1%。
- 实时数据链路**：搭建 MQTT→Kafka→ClickHouse 端到端遥测链路，实现多源设备数据实时接入、幂等去重与时序存储；通过消息重试、显式 Offset 提交与死信队列保障数据可靠性，故障恢复中位数约 13 秒。
- Harness 工程治理**：建立单元测试、场景回归、语义校验三层 Agent 评测体系，80+ 工程回归用例通过率超 99%；基于 Harness 搭建 CI/CD 发布治理流水线，集成代码扫描、依赖校验、容器镜像检测与 Agent 自动化评测门禁。

口径说明：该平台量化指标来自内部 NDA 验证，可追问但不公开原始证据。

MCP 智能数据分析引擎

- Agent 编排与工具标准化**：基于 LangGraph 构建“意图分类—SQL/Python 生成—SQL 校验—任务执行—结果解释”状态驱动工作流，通过 MCP-Server 标准化封装并调度 SQL、Python 分析能力；整体分析效率提升约 60%，人工参与减少 50% 以上。
- 双引擎与可靠性治理**：开发 NL2SQL 与 NL2Python 双 MCP-Server；将业务词典、表结构、字段说明及 Few-shot 样例向量化存入 Chroma，通过表字段白名单、结构化输出校验及错误反馈重试机制，将 NL2SQL 幻觉率控制在 5% 以下。
- 工程可靠性与性能优化**：使用 Redis Bitmap 维护大文件分片状态（1000 个分片仅占 125 字节），结合 Redisson 与 MinIO 实现并行上传、断点续传及分片合并；引入 Redis 缓存和异步任务执行策略，将平均响应时间降低约 40%。

口径说明：该引擎量化指标来自内部 NDA 验证，可追问但不公开原始证据。

极氪汽车智能座舱助手

- **座舱 Agent 与记忆编排**: 基于 LangChain 与 ReAct 构建意图路由及音乐、空调、座椅、问答四类专用 Agent，将播放控制、温度/风量调节、座椅加热/通风/按摩等能力封装为 Skill；设计最近 10 轮短期记忆与长期偏好记忆。
- **车载知识 RAG 优化**: 采用父子切块策略，构建 BM25 与 BGE-M3 的 RRF 混合检索链路，并通过 BGE-Reranker 精排；Ragas 评测中 Faithfulness 0.91、Answer Relevancy 0.88。
- **模型微调与安全对齐**: 构建 5000 条座舱控制指令数据，基于 Qwen3-14B 完成 LoRA 微调；针对“座椅通风误识别为座椅加热”等 Bad Case 引入 DPO 对齐，意图识别准确率达 90.2%（较基线提升约 8%），行车安全与合规偏好命中率达 92.5%。
- **端到端轨迹评测**: 建立模型、RAG 与 Agent 分层评测体系；复杂联动场景引导成功率达 91%，系统平均响应时长控制在 2 秒以内。

在校经历

Litchi Copilot——荔枝智能农技协同平台（优秀毕设）

2025.06—2026.05

- **项目描述**: 面向农技服务公司、合作社及连锁农资机构的 B2B2C 智能农技平台，将病害识别、RAG 知识问答、AI Agent 辅助决策、技术员审核、门店履约及效果反馈串联成完整业务闭环。
- **Agent 编排与工具调用**: 设计 Planner-Guard-Executor-Synthesizer 受约束编排器，接入果园上下文、知识检索、知识图谱、方案推荐、待审批方案 5 类工具；支持最多 4 步任务规划、RBAC 权限过滤、未知/重复工具拦截、参数校验及全过程轨迹记录，覆盖 7 类运行状态。
- **安全治理与运行保障**: 针对农技方案写入构建 Human-in-the-loop 机制（生成预览→暂停审批→技术员确认→正式落库），从工具协议层禁止 Shell/SQL/URL 及动态代码执行；实现运行快照、幂等键、MySQL 持久化、500 条内存降级及 SSE 状态接口。
- **RAG 与知识增强**: 构建支持 6 类文档格式的 RAG 链路，采用 480 字符 Chunk + 120 Overlap 切块；实现 1024 维哈希向量（Milvus COSINE）+ 词法召回混合检索，融合 Neo4j 品种/病虫害/药剂/栽培关系查询；外部模型不可用时 20 次降级问答平均响应 159.88ms。
- **评测可观测与工程化**: 建设 60 条固定评测集（30 RAG + 20 Agent + 10 安全）；补充 Prometheus 指标，搭建 5 类 CI 任务，k6 压测识别异步线程池与快照持久化优化方向。

慧眼识蚁——红火蚁智能追踪与靶向灭治装备（国家级大创项目）

2024.05—2025.05

- **项目描述**: 与机械与自动化院研究生合作研发“下位机实时控制、上位机视觉识别、云端数据分析”三级架构的自主巡检机器人。
- **硬件架构设计**: 参与下位机方案设计，采用“核心板+底板”分层结构，完成器件选型、原理图绘制；完成板卡焊接及示波器/万用表电路功能调试。
- **实时系统与运动控制**: 移植 FreeRTOS，通过信号量、互斥锁、消息队列实现并发调度；基于 MPU6500 DMP 解算四元数，结合增量式编码器反馈与 PID 算法输出 PWM 占空比，实现直流减速电机闭环调速；配置独立看门狗，系统稳定运行 72 小时。
- **感知与建图**: 驱动 RPLIDAR S2 激光雷达构建局部栅格地图；通过 SPI 将陀螺仪与雷达数据存入 W25Q64JV Flash 芯片。
- **云端通信与系统联调**: 基于 EC800M 4G 模块通过 UART 与 MCU 通信，采用 MQTT 协议对接阿里云 IoT 平台；配合树莓派 4B 上位机完成 YOLOv5s 蚁巢识别模型联调。